

Tủ khóa thông minh ứng dụng công nghệ IoT

BÁO CÁO SẢN PHẨM CÁ NHÂN
MINH HUY

HÀ NỘI – 2025

Mục lục

Mục lục	iii
Danh sách hình vẽ	iv
Danh sách bảng	v
Mở đầu	1
1 Giới thiệu bài toán	2
1.0.1 Đặt vấn đề	2
1.0.2 Hạn chế của các phương pháp truyền thống	3
2 Mô hình đề xuất	4
2.0.1 Giới thiệu	4
2.1 Mô hình đề xuất	5
2.1.1 Tổng quan	5
2.1.2 Giới thiệu mô hình	5
2.1.3 Xây dựng hệ thống	7
3 Kết quả và hướng phát triển	10
3.0.1 Các tính năng đã đạt được	10
3.0.2 Hướng phát triển tiếp theo	11
Tài liệu tham khảo	12

Danh sách hình vẽ

2.1	Mô hình tổng quan hệ thống	5
2.2	Pha 1 hệ thống	6
2.3	Pha 1 hệ thống	6
2.4	Pha 3 hệ thống	7
2.5	UI của app	8
2.6	Hình ảnh vi điều khiển của tủ	9

Danh sách bảng

Mở đầu

Chương 1: *Giới thiệu về bài toán*

Chương 2: *Giải pháp đề xuất*

Chương 3: *Thực nghiệm và kết quả*

Kết luận: Đánh giá lại các kết quả đạt được và đưa ra định hướng phát triển của đề tài trong tương lai.

Chương 1

Giới thiệu bài toán

1.0.1 Đặt vấn đề

Trong cuộc sống hiện đại, nhu cầu bảo quản tài sản cá nhân một cách an toàn, tiện lợi và thông minh ngày càng trở nên quan trọng. Các loại tủ khóa truyền thống sử dụng chìa cơ hoặc mã số cố định đang dần bộc lộ nhiều **hạn chế**, như dễ bị mất chìa, quên mã, hoặc khó quản lý khi dùng chung trong môi trường công cộng như **trường học, văn phòng, phòng gym, siêu thị hoặc ký túc xá**.

Với sự phát triển mạnh mẽ của **Internet of Things (IoT)** – công nghệ cho phép các thiết bị kết nối và điều khiển qua mạng Internet – việc ứng dụng IoT vào hệ thống khóa tủ là một hướng đi tất yếu, nhằm nâng cao **tính tiện ích, an toàn và khả năng quản lý từ xa**.

Từ thực tế đó, nhóm chúng em thực hiện đề tài “**Tủ khóa thông minh IoT**” với mục tiêu xây dựng một hệ thống tủ có thể **điều khiển mở/ khóa bằng ứng dụng di động, xác thực người dùng qua mã OTP hoặc thẻ RFID**, và **giám sát trạng thái tủ theo thời gian thực**. Hệ thống hướng tới việc **thay thế các tủ khóa cơ truyền thống** bằng giải pháp hiện đại, phù hợp với xu thế **chuyển đổi số và tự động hóa trong đời sống**.

1.0.2 Hạn chế của các phương pháp truyền thống

Hiện nay, hầu hết các tủ khóa thông thường vẫn sử dụng chìa cơ hoặc mã số cố định. Tuy nhiên, các phương pháp này tồn tại nhiều hạn chế cả về mức độ an toàn lẫn tính tiện lợi, cụ thể như sau:

1. Dễ bị mất hoặc sao chép chìa khóa.

Người dùng phải mang theo chìa vật lý, dễ bị rơi hoặc thất lạc; kẻ xấu có thể sao chép chìa. Khi mất chìa, việc thay thế ổ khóa tốn kém cả về thời gian và chi phí.

2. Mã số cố định dễ bị lộ hoặc quên.

Mã số khi thao tác tại nơi công cộng có thể bị người khác nhìn thấy; đồng thời người dùng dễ quên mã, dẫn tới phải nhờ quản lý can thiệp, gây bất tiện.

3. Khó quản lý tập trung.

Trong môi trường nhiều tủ (trường học, phòng gym, siêu thị...), việc theo dõi tủ nào đang sử dụng, ai đang thuê, hoặc trạng thái mở/khóa phải thực hiện thủ công; không có chế độ giám sát thời gian thực.

4. Thiếu tính năng mở rộng và bảo mật hiện đại.

Tủ khóa truyền thống thiếu khả năng tích hợp với điện thoại, hệ thống quản lý người dùng, hoặc các phương thức xác thực hiện đại (RFID, OTP, sinh trắc học). Do đó mức độ bảo mật thấp và dễ bị cạy phá.

5. Không phù hợp với xu thế tự động hóa và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh IoT và quản trị thông minh phát triển, tủ khóa cơ bản không thể kết nối hoặc điều khiển từ xa qua mạng, gây hạn chế ở khía cạnh quản lý và nâng cấp chức năng.

Chương 2

Mô hình đề xuất

2.0.1 Giới thiệu

Trước những hạn chế của các phương pháp khóa tử truyền thống, nhóm đề xuất mô hình “**Tử khóa thông minh ứng dụng công nghệ IoT**” nhằm mang lại giải pháp an toàn, tiện lợi và hiện đại hơn cho người dùng.

Mô hình được xây dựng dựa trên ý tưởng kết hợp giữa **phần cứng điều khiển khóa điện tử** và **hệ thống phần mềm quản lý thông minh**. Cụ thể, hệ thống sử dụng **vi điều khiển (như ESP32)** làm trung tâm điều phối, cho phép tử kết nối với mạng Internet để người dùng có thể:

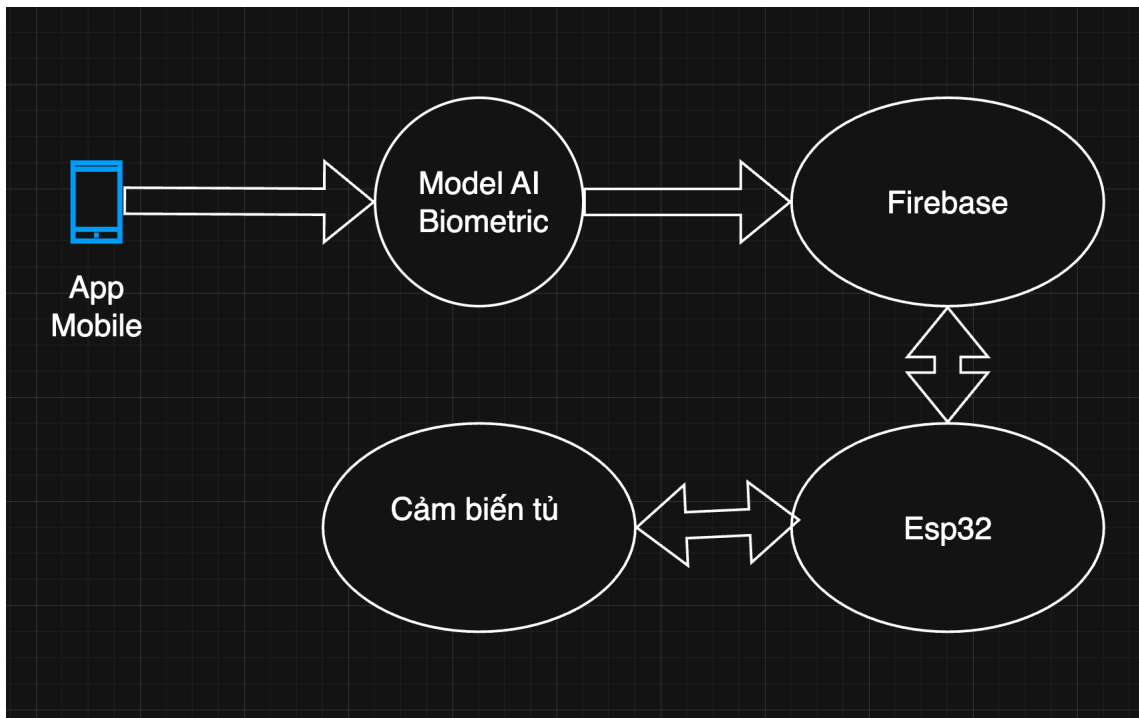
- Mở hoặc khóa tử thông qua ứng dụng di động hoặc trình duyệt web.
- Xác thực người dùng bằng các phương thức an toàn như **mã OTP**, **thẻ RFID** hoặc **mã QR**.
- Theo dõi trạng thái tử theo thời gian thực (đang mở, đang khóa, có người sử dụng, v.v.).
- Quản lý và thống kê lịch sử sử dụng thông qua cơ sở dữ liệu trực tuyến.

Hệ thống hướng tới việc ứng dụng trong các môi trường như **trường học**, **văn phòng**, **siêu thị**, **ký túc xá**, **trung tâm thể hình**, nơi cần quản lý nhiều tử cùng lúc.

Với mô hình này, việc sử dụng và quản lý tử trở nên **tự động hóa**, **linh hoạt** và **an toàn hơn**, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc vào quản lý thủ công. Đây là bước đầu trong việc hiện đại hóa các hệ thống lưu trữ cá nhân, phù hợp với xu hướng **chuyển đổi số và Internet vạn vật (IoT)** hiện nay.

2.1 Mô hình đề xuất

2.1.1 Tổng quan



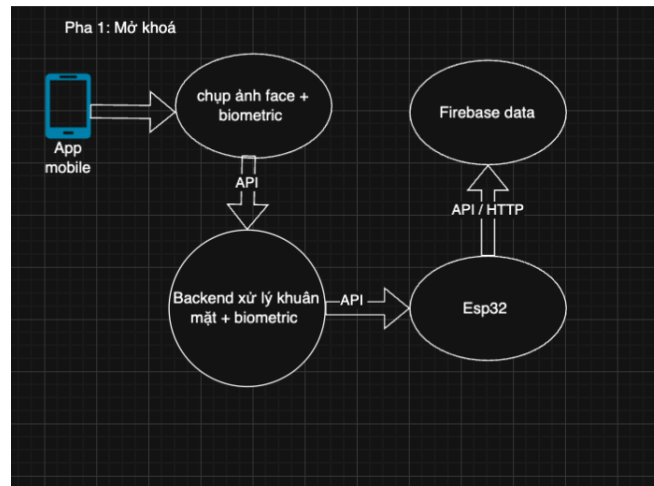
Hình 2.1: Mô hình tổng quan hệ thống

2.1.2 Giới thiệu mô hình

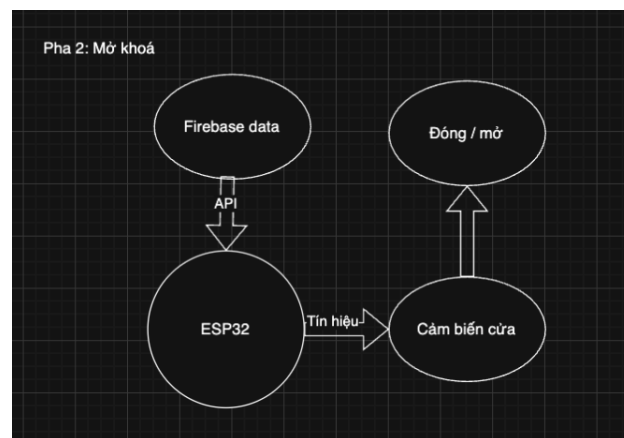
Hệ thống tủ khóa thông minh được thiết kế dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ **AI Biometric**, **Firebase** và **thiết bị IoT (ESP32)** nhằm đảm bảo khả năng xác thực an toàn, điều khiển linh hoạt và giám sát theo thời gian thực.

Mô hình hệ thống gồm 5 pha hoạt động chính như sau:

1. **Pha 1 – Xác thực người dùng:** Người dùng mở ứng dụng trên thiết bị di động và gửi dữ liệu sinh trắc học (như khuôn mặt, vân tay hoặc giọng nói) đến mô hình **AI Biometric**. Mô hình AI tiến hành xử lý và xác minh danh tính người dùng. Nếu hợp lệ, kết quả xác thực sẽ được ghi nhận.
2. **Pha 2 – Đồng bộ dữ liệu xác thực:** Sau khi người dùng được xác thực thành công, kết quả được truyền lên **Firebase**. Firebase đóng vai trò là máy chủ trung gian, lưu trữ thông tin xác thực và điều phối dữ liệu giữa các thành phần khác trong hệ thống.

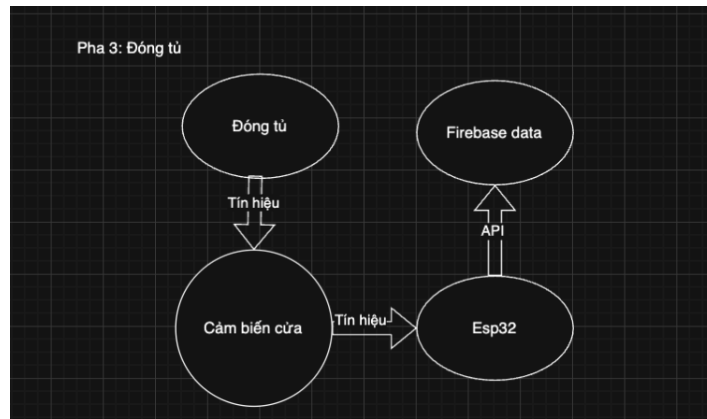


Hình 2.2: Pha 1 hệ thống



Hình 2.3: Pha 1 hệ thống

3. **Pha 3 – Kích hoạt mở tủ:** Thiết bị **ESP32** liên tục giám sát dữ liệu trên Firebase. Khi phát hiện tín hiệu xác thực hợp lệ, ESP32 gửi lệnh điều khiển mô-đun khóa điện tử để thực hiện thao tác **mở tủ**.
4. **Pha 4 – Giám sát trạng thái tủ:** Các **cảm biến tủ** (ví dụ: cảm biến từ hoặc cảm biến phát hiện cửa mở/đóng) được kết nối với ESP32 nhằm thu thập trạng thái thực tế của tủ. Dữ liệu cảm biến được gửi ngược lại Firebase để lưu trữ và hiển thị trên ứng dụng.
5. **Pha 5 – Phản hồi tới người dùng:** Firebase đồng bộ trạng thái mới (mở, đóng, lỗi, hoặc bất thường) về **App Mobile**. Ứng dụng thông báo cho người dùng theo thời gian thực, hoàn thiện chu trình giám sát và điều khiển.



Hình 2.4: Pha 3 hệ thống

2.1.3 Xây dựng hệ thống

Hệ thống **Tủ khóa thông minh IoT** được xây dựng theo mô hình bốn thành phần chính gồm: (1) **Ứng dụng di động**, (2) **Máy chủ backend**, (3) **Cơ sở dữ liệu đám mây**, và (4) **Phần cứng điều khiển (vi điều khiển ESP32 và cảm biến)**. Các thành phần này phối hợp để hình thành một hệ thống khép kín, giúp người dùng có thể điều khiển và giám sát tủ mọi lúc, mọi nơi.

1. Ứng dụng di động (Flutter App)

Ứng dụng được phát triển bằng **Flutter**, hỗ trợ đa nền tảng (Android và iOS) từ cùng một mã nguồn. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cho phép người dùng:

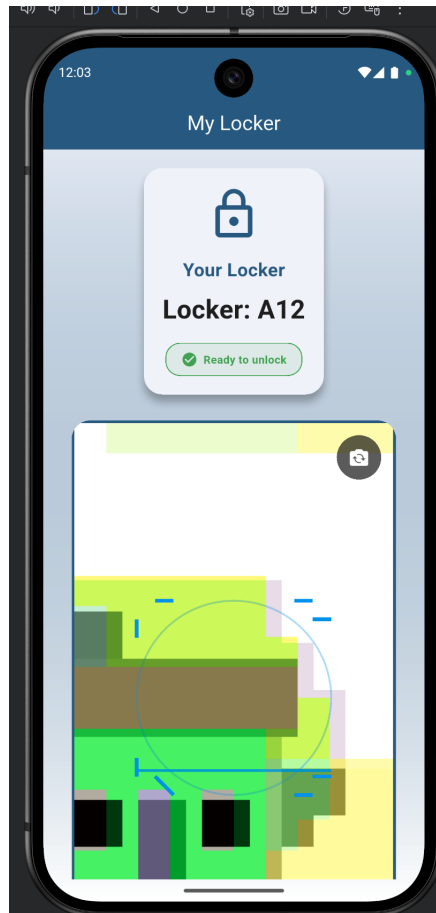
- Đăng nhập và quản lý thông tin tài khoản.
- Mở hoặc khóa tủ từ xa thông qua kết nối Internet.
- Xem trạng thái tủ theo thời gian thực (đang mở, đang khóa, có người sử dụng...).
- Nhận thông báo khi có thao tác hoặc sự cố bất thường.

Ứng dụng giao tiếp với máy chủ thông qua các **RESTful API** và sử dụng **Firestore Cloud Messaging (FCM)** để nhận thông báo đẩy.

2. Máy chủ Backend (Python Flask)

Backend được phát triển bằng **Flask** — một framework nhẹ của Python, chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ và cung cấp API cho ứng dụng. Các chức năng chính gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng (đăng ký, đăng nhập, xác thực OTP).
- Gửi lệnh mở/ khóa tủ tới thiết bị ESP32 thông qua giao thức HTTP hoặc MQTT.



Hình 2.5: UI của app

- Cập nhật trạng thái thiết bị vào cơ sở dữ liệu Firebase.
- Gửi thông báo đến app khi có sự kiện thay đổi.

3. Cơ sở dữ liệu và dịch vụ đám mây (Firebase)

Firebase đóng vai trò là trung tâm lưu trữ và đồng bộ dữ liệu thời gian thực. Các thành phần được sử dụng gồm:

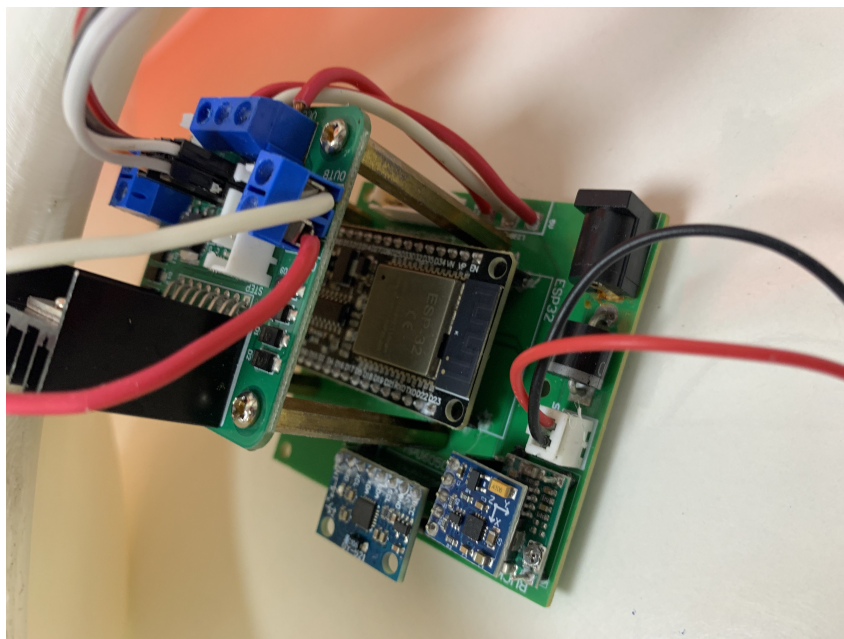
- **Firebase Realtime Database:** lưu thông tin người dùng, lịch sử thao tác, và trạng thái từng tủ.
- **Firebase Authentication:** xác thực người dùng qua email hoặc số điện thoại.
- **Firebase Cloud Messaging (FCM):** gửi thông báo đẩy đến điện thoại khi có sự kiện mở/ khóa hoặc truy cập bất thường.

4. Phần cứng điều khiển (ESP32 và cảm biến)

Vi điều khiển **ESP32** đóng vai trò là bộ não của hệ thống phần cứng, đảm nhận việc giao tiếp giữa tủ và máy chủ. ESP32 có kết nối **Wi-Fi**, giúp thiết bị có thể gửi và nhận dữ liệu trực tiếp từ Internet. Các thành phần phần cứng bao gồm:

- **ESP32**: xử lý tín hiệu, nhận lệnh từ server (mở/khóa), và gửi trạng thái cảm biến lên Firebase.
- **Cảm biến đóng/mở tủ (cảm biến Hall hoặc công tắc từ)**: phát hiện trạng thái cửa tủ đang mở hay đã đóng, truyền dữ liệu về ESP32.
- **Mô-đun khóa điện tử (solenoid hoặc servo)**: điều khiển cơ cấu khóa vật lý theo tín hiệu từ ESP32.
- **Nguồn điện ổn định**: đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, có thể dùng pin sạc hoặc adapter 5V.

Khi người dùng gửi lệnh mở khóa từ ứng dụng, tín hiệu sẽ được truyền tới Flask server, sau đó chuyển tiếp đến ESP32. ESP32 nhận lệnh, kích hoạt mô-đun khóa điện tử và đồng thời gửi phản hồi (trạng thái cảm biến) về Firebase để cập nhật cho ứng dụng.



Hình 2.6: Hình ảnh vi điều khiển của tủ

Nhờ sự kết hợp giữa **Flutter – Flask – Firebase – ESP32**, hệ thống đạt được các tiêu chí: **(i)** Điều khiển và giám sát từ xa qua Internet, **(ii)** Đồng bộ dữ liệu thời gian thực, **(iii)** Bảo mật cao, **(iv)** Dễ dàng mở rộng và tích hợp thêm cảm biến hoặc thiết bị IoT khác trong tương lai.

Chương 3

Kết quả và hướng phát triển

3.0.1 Các tính năng đã đạt được

Sau quá trình thiết kế, lập trình và thử nghiệm, hệ thống **Tủ khóa thông minh IoT** đã hoạt động ổn định và đạt được các tính năng chính sau:

1. Điều khiển mở/ khóa từ xa

Người dùng có thể mở hoặc khóa tủ thông qua ứng dụng di động Flutter. Lệnh điều khiển được truyền qua server Flask và cập nhật tức thời trên Firebase.

2. Xác thực người dùng

Hệ thống hỗ trợ đăng ký, đăng nhập và xác thực bằng tài khoản Firebase Authentication. Chỉ người dùng hợp lệ mới có quyền điều khiển tủ.

3. Cập nhật và giám sát trạng thái tủ theo thời gian thực

Trạng thái tủ (mở/đóng, đang sử dụng, lỗi kết nối...) được đồng bộ lên Firebase Real-time Database. Ứng dụng hiển thị tình trạng tủ gần như ngay lập tức nhờ cơ chế cập nhật thời gian thực của Firebase.

4. Thông báo đẩy (Push Notification)

Khi có sự kiện quan trọng như tủ được mở, khóa, hoặc phát hiện truy cập bất thường, hệ thống gửi thông báo đẩy đến điện thoại thông qua **Firebase Cloud Messaging (FCM)**.

5. Phản hồi cảm biến vật lý

Vi điều khiển **ESP32** thu thập tín hiệu từ cảm biến Hall hoặc công tắc từ để xác định trạng thái cửa tủ. Dữ liệu này được gửi lên Firebase giúp người dùng biết chính xác tủ đang mở hay đã khóa.

6. Giao diện trực quan và thân thiện

Ứng dụng được thiết kế đơn giản, dễ thao tác, hiển thị đầy đủ thông tin về người dùng, danh sách tủ, và trạng thái hoạt động của từng tủ.

Những tính năng này giúp hệ thống đạt được mục tiêu đề ra: **an toàn, tiện lợi, dễ sử dụng và có thể quản lý tập trung qua Internet.**

3.0.2 Hướng phát triển tiếp theo

Mặc dù hệ thống đã hoạt động ổn định, nhóm nhận thấy vẫn còn nhiều hướng phát triển tiềm năng nhằm nâng cao hiệu năng và mở rộng phạm vi ứng dụng:

1. Tích hợp nhiều phương thức xác thực hơn

Bổ sung mở khóa bằng **vân tay, khuôn mặt, thẻ RFID hoặc mã QR** để tăng tính linh hoạt và bảo mật.

2. Xây dựng hệ thống quản trị trên nền web

Phát triển thêm trang web quản lý dành cho admin, cho phép giám sát toàn bộ hệ thống tủ, phân quyền người dùng, thống kê lịch sử sử dụng và theo dõi bảo trì.

3. Tối ưu giao tiếp giữa server và thiết bị

Nâng cấp từ giao thức HTTP sang **MQTT** để truyền dữ liệu nhanh hơn, tiết kiệm băng thông và đảm bảo kết nối ổn định hơn giữa Flask và ESP32.

4. Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI)

Ứng dụng AI để phát hiện hành vi bất thường (ví dụ: cố gắng mở khóa trái phép) thông qua cảm biến hoặc camera nhỏ gắn trên tủ.

5. Thiết kế phần cứng chuyên dụng

Tạo bo mạch tích hợp riêng (PCB) cho hệ thống tủ, thay thế module rời, giúp sản phẩm gọn nhẹ và phù hợp để sản xuất hàng loạt.

6. Mở rộng quy mô kết nối và quản lý đa thiết bị

Cho phép quản lý hàng trăm tủ trong cùng hệ thống, phục vụ cho các môi trường lớn như trung tâm thương mại, trường học hoặc ký túc xá.

Với các định hướng này, hệ thống **Tủ khóa thông minh IoT** có thể phát triển thành một **giải pháp hoàn chỉnh**, mang tính ứng dụng cao trong đời sống và hướng tới mô hình **quản lý lưu trữ thông minh trong kỷ nguyên IoT**.

Tài liệu tham khảo